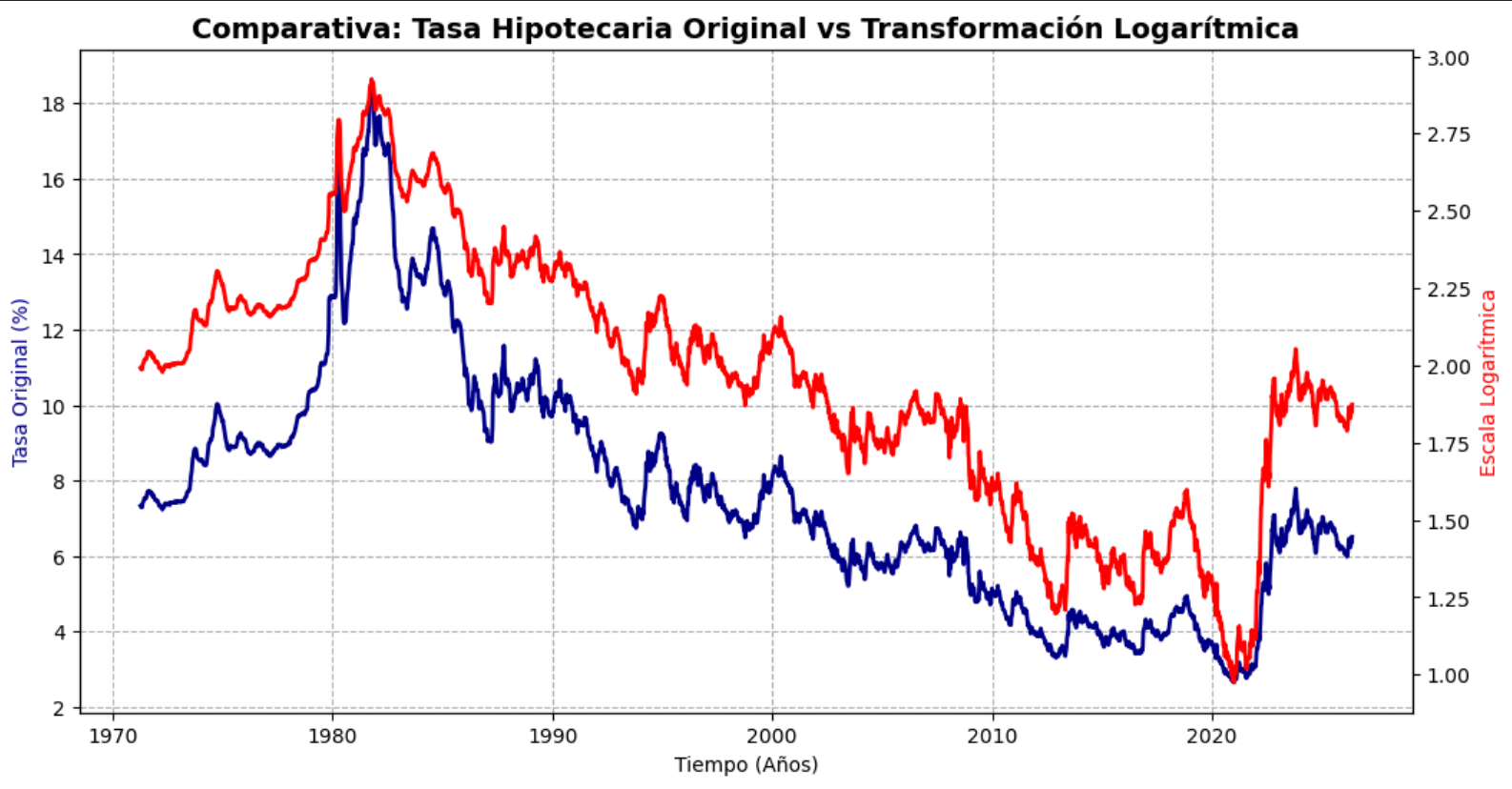


PROMEDIO DE HIPOTECAS A TASA FIJA A 30 AÑOS EN ESTADOS UNIDOS



Jesús Cárdenas, Karen Salamanca y Lizeth Fonseca

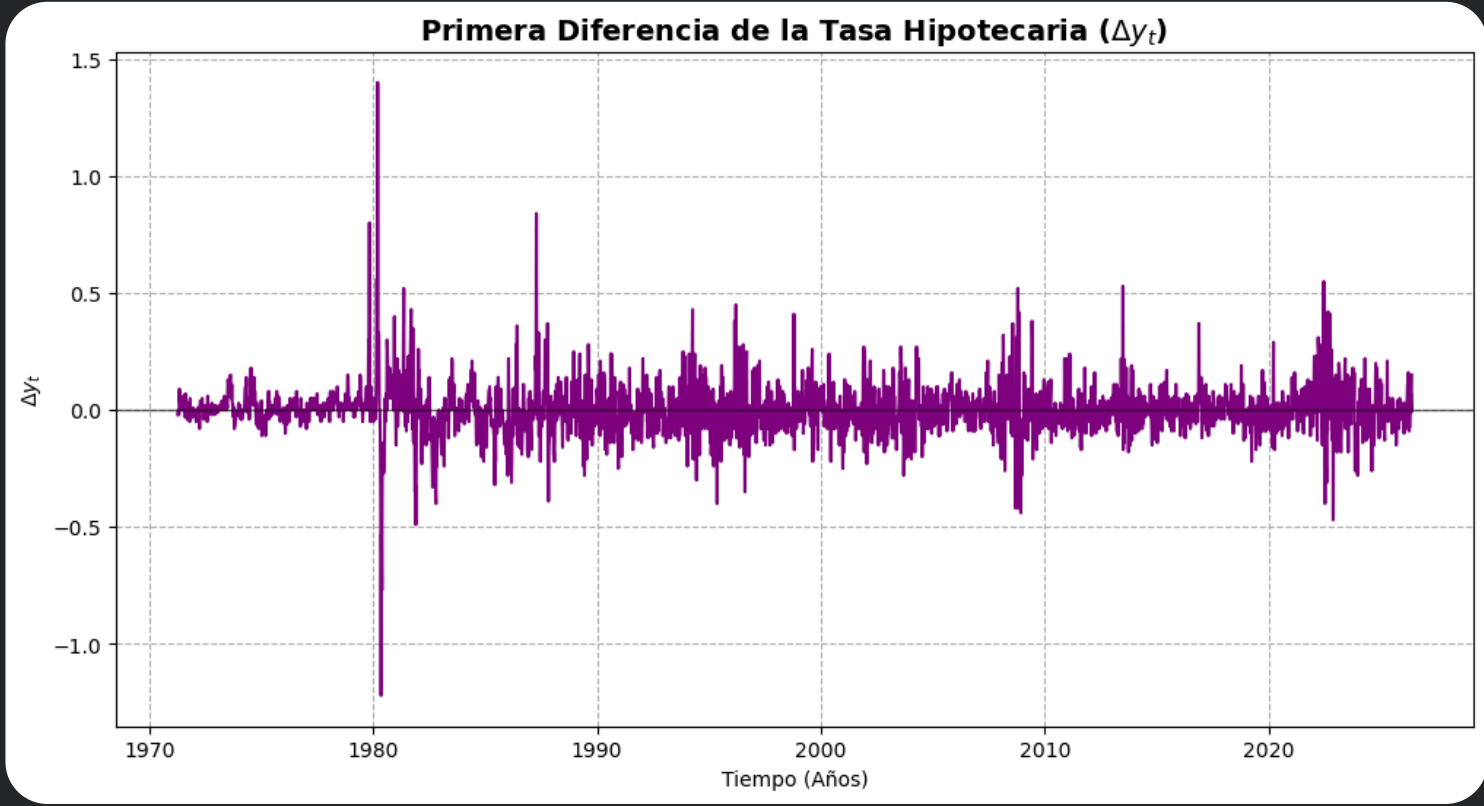


La serie es la gráfica azul, el logaritmo es la roja.

TRANSFORMACIÓN

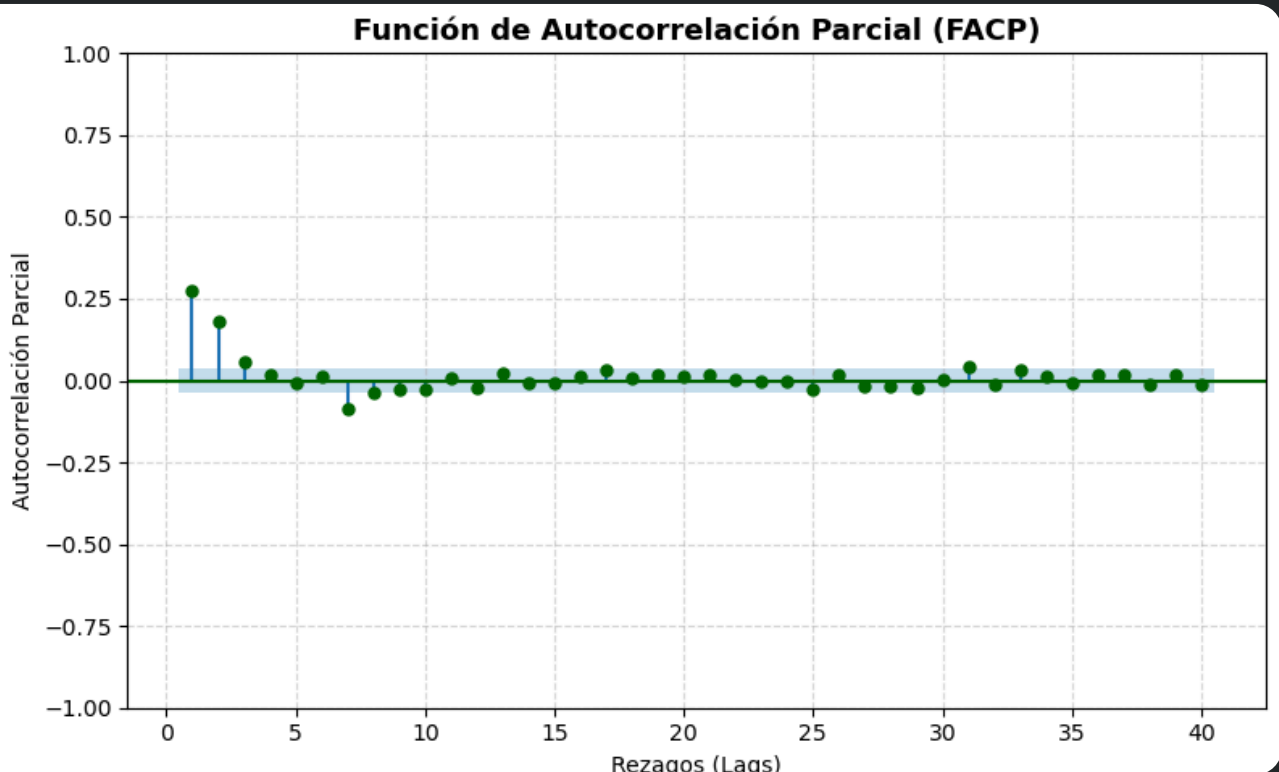
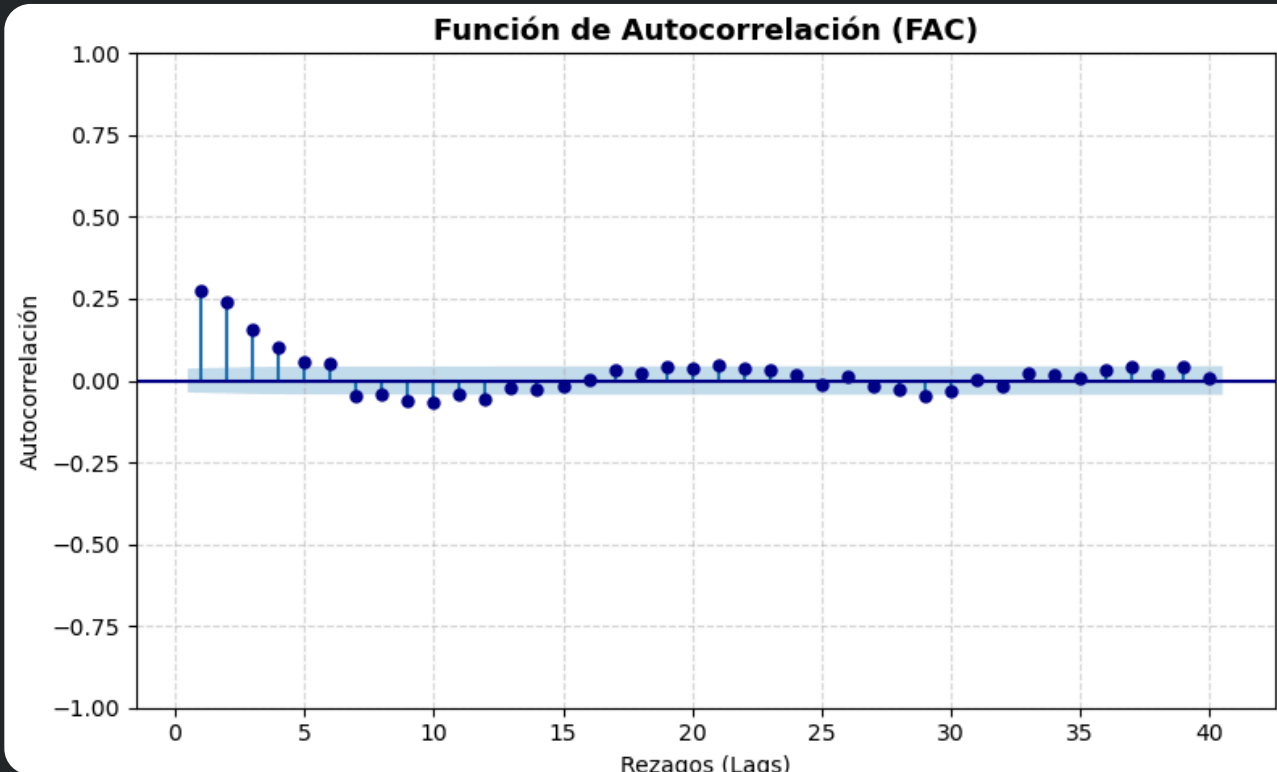
Como al aplicar **logaritmo** no hay un cambio significativo, se aplicó solamente el **operador diferencia** para eliminar la tendencia estocástica y estabilizar la media alrededor de un valor constante, luego se aplicó test de **Dickey-Fuller**, con el cual se observó que la serie transformada es estacionaria.

Gracias al test de **Dickey-Fuller** se rechazó la hipótesis de estacionariedad para la serie original



IDENTIFICACIÓN

Modelo ARIMA (2,1,2) ó (2,1,0) ó (1,1,1)



ESTIMACIÓN ARIMA (2,1,2)

$$Y_t = 1.646Y_{t-1} - 0.743Y_{t-2} + \epsilon_t$$

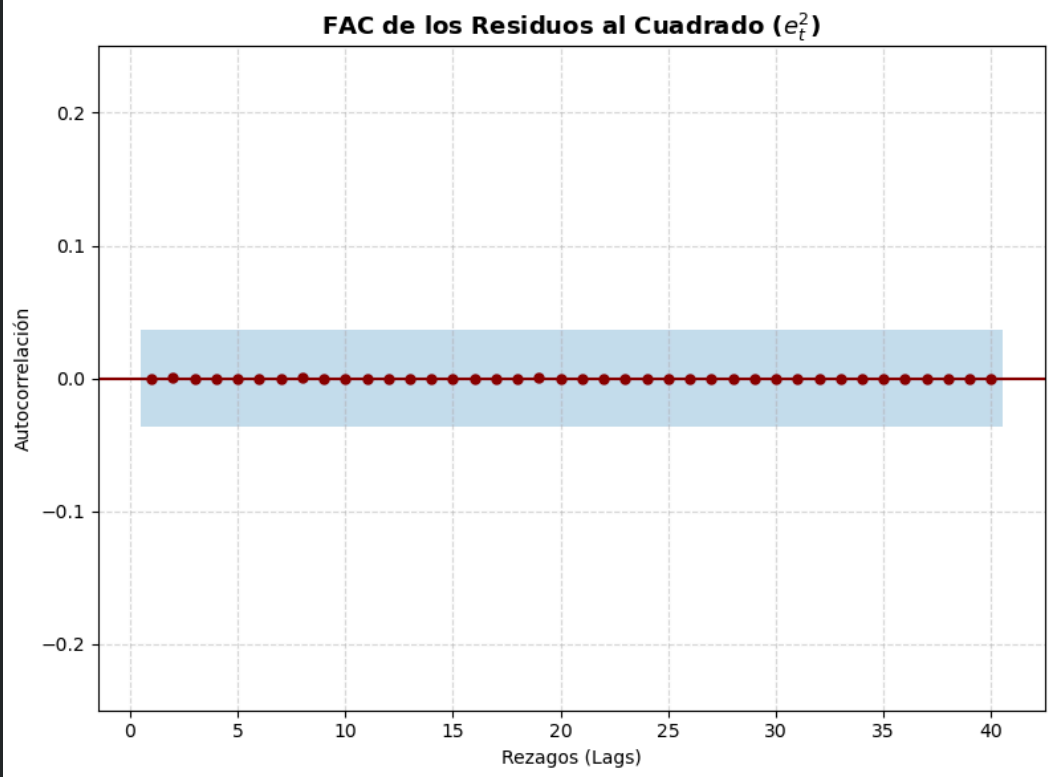
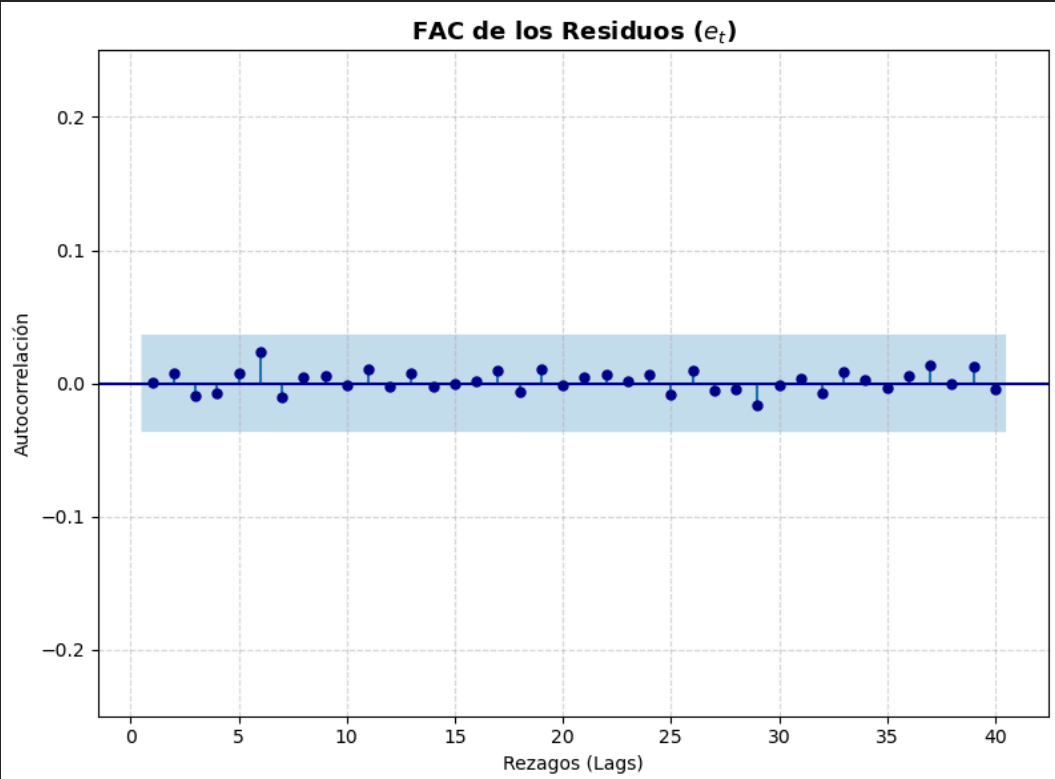
$$-1.438\epsilon_{t-1} + 0.585\epsilon_{t-2} + \epsilon_t$$

$$\sigma^2 = 0.0106$$

Estimación del modelo **ARIMA (2,1,2)** obtenido del análisis de la FAC y FACP, y con el que concuerdan los **criterios de información**.

VERIFICACIÓN DE SUPUESTOS

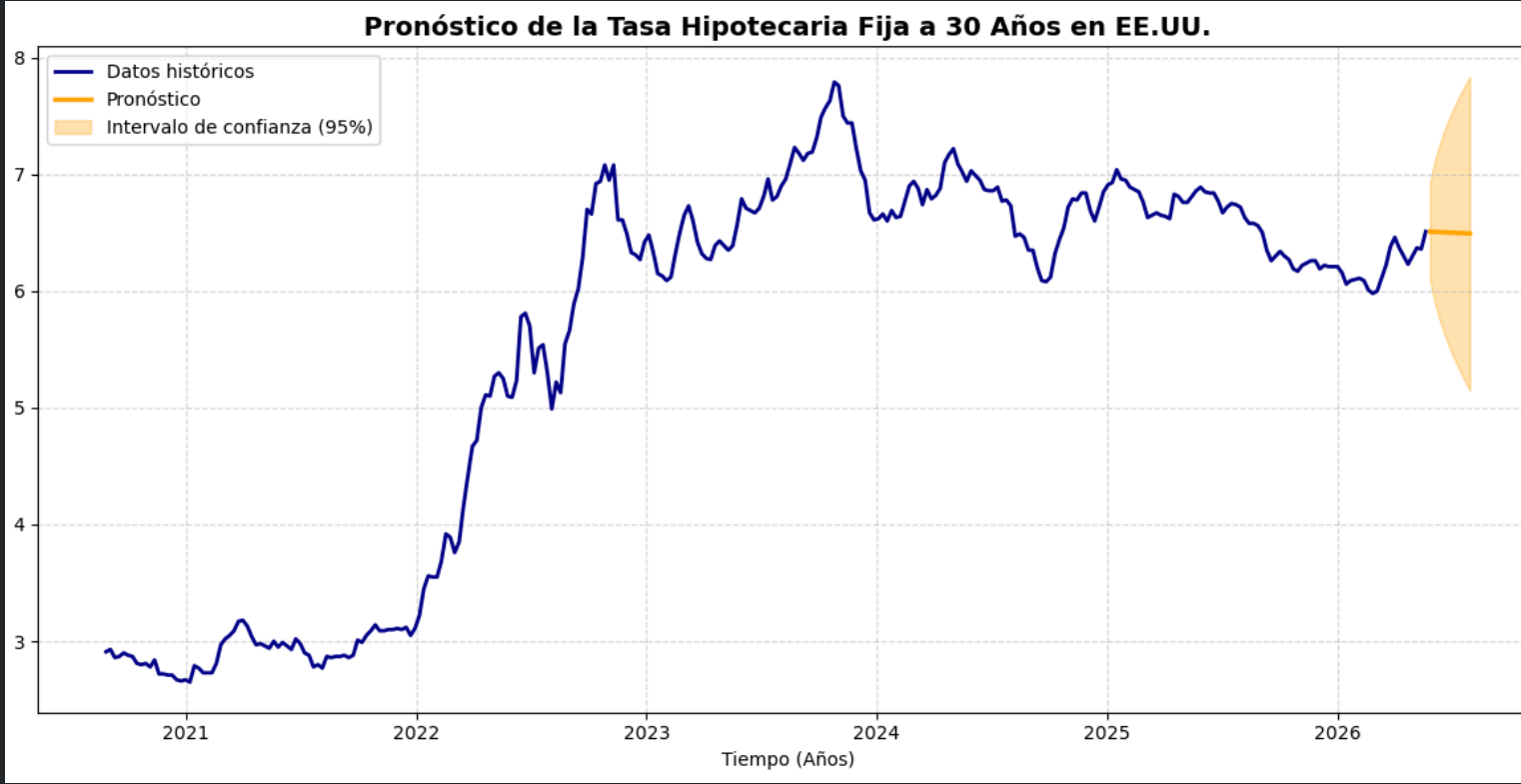
Pruebas	Estadístico	P-valor	conclusiones
Ljung-box (LB = 24)	4.3269	0.99	No hay autocorrelacion
ARCH (lag = 2)	34.921	0.0	Para $\forall$ lags > 1 tendra heterocedasticidad
Jarque-Bera	165'209.371	0.0	Siguen una distribucion no normal



PRONÓSTICO

El pronóstico indica que la serie tendería a **converger** hacia 6,50 en el corto plazo; sin embargo, presenta una **alta volatilidad** en el mediano y largo plazo.

Pasos/fecha	Pronóstico	Intervalo de confianza
1/2026-05-28	6.5093	6.0869 - 6.9316
2/2026-06-04	6.5079	5.9092 - 7.1067
5/2026-06-25	6.5018	5.5526 - 7.4509
9/2026-07-23	6.4949	5.2212 - 7.7686
10/2026-07-30	6.4933	5.1507 - 7.8358



Bibliografía:

- Freddie Mac, 30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States, retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE30US>
- Medley, B. (s. f.). Volcker’s Announcement of Anti-Inflation Measures. Federal Reserve History. <https://www.federalreservehistory.org/essays/anti-inflation-measures>